

Power (शक्ति)

किसी कारक द्वारा किए गए कार्य करने की दर को शक्ति है।
(पशु, मशीन, मनुष्य)

इसे P से दर्शाया जाता है।

→ किसी कारक के द्वारा कुल किए गए कार्य को जब समय से विभाजित किया जाता है तो शक्ति प्राप्त होती है।

$$\text{शक्ति} = \frac{\text{कार्य}}{\text{समय}} = \left(\frac{\text{J}}{\text{s}} \right) \xrightarrow{\text{S.I. unit}} \text{or Watt}$$

Dimension (विमं.)

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot S}{t} = \frac{m \cdot a \cdot S}{t}$$

→ शक्ति एक अदिश राशि है।

$$= \frac{kg \cdot m \cdot m}{s \times s^2}$$

$$= \frac{ML \cdot L}{T^3} = \boxed{ML^2 T^{-3}}$$

$\boxed{MLT}$
 $\swarrow$ Mass
 $\searrow$ length
 $\nearrow$ Time

* શક્તિ કે વિભિન્ન માપક :—

1 HP (Horse Power) = 746 watt
અર્થ શક્તિ

$$1 \text{ watt} = \frac{1}{746} \text{ H.P.} = \underline{0.001340 \text{ H.P.}}$$

$$1 \text{ kw} = 1.340 \text{ HP}$$
$$=$$

WAVE

तरंग

Disturbance

→ तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो माध्यम के ऊपर
कि स्थिति के मध्य उत्पन्न आवृत्ति के गति के कारण
माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) में भागे कि तरफ बढ़ता है।
तथा एक को दूसरे क्षेत्र की गति को बढ़ाने को काम करता है।

तरंगों के प्रकार

यांत्रिक तरंग

(Mechanical wave)

→ संचरण → माध्यम
(ठोस, द्रव, गैस)

अनुप्रस्थ

(Transverse)

अनुदैर्घ्य

(longitudinal)

विद्युत चुम्बकीय तरंग

(Electromagnetic wave)

माध्यम X

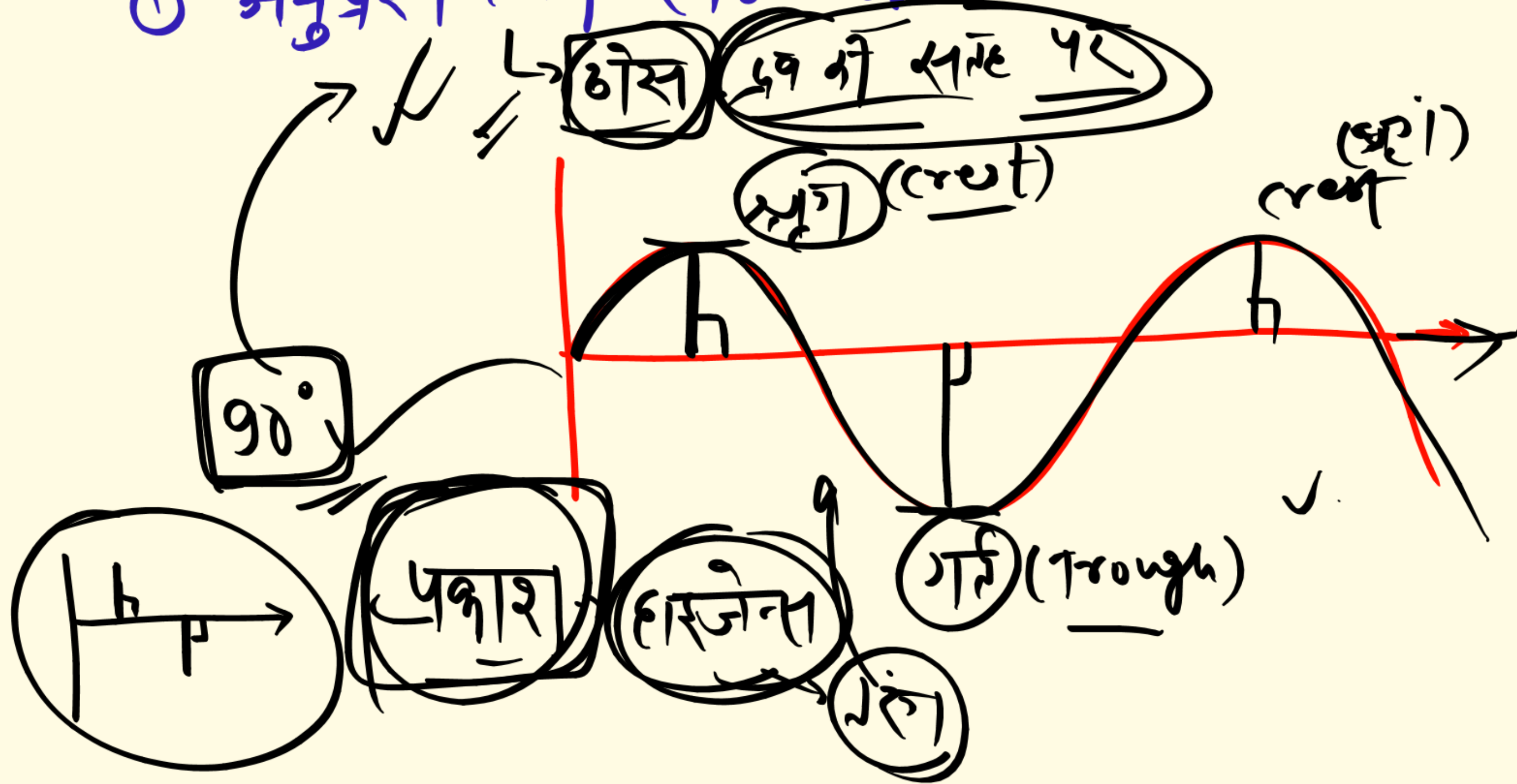
(निर्वात में भी संचरण)

यांत्रिक तरंग (Mechanical Wave): →

वे तरंग जिसे संचरण करने हेतु किसी माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है।
अर्थात्, यह तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है।

उदा :- प्रणाली तरंग, क्षणिक तरंग, स्प्रिंग, रस्सी तरंग इत्यादि।
इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं।

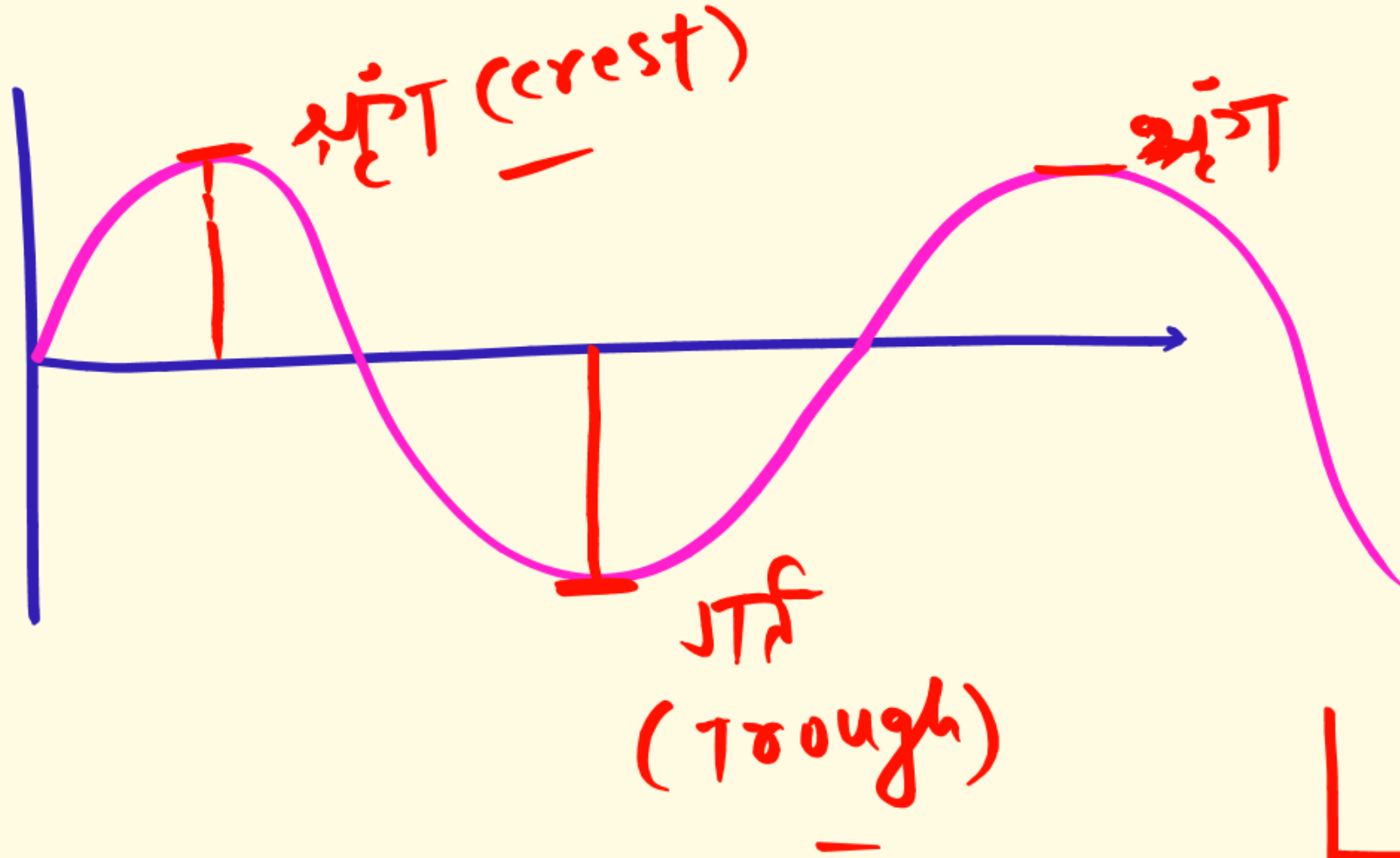
① अनुप्रस्थ तरंग (Transverse Wave):—



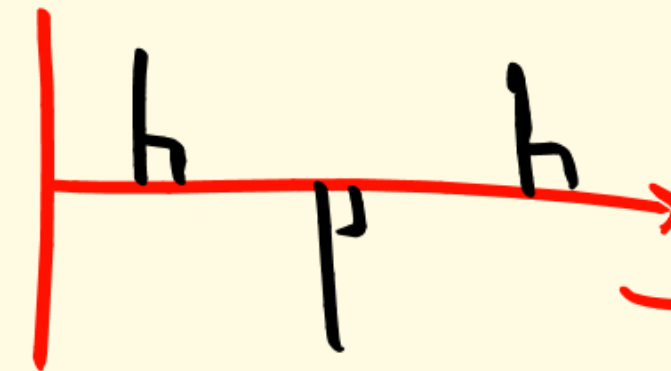
- वे तरंग जिनमें कंपन करने वाली तरंग की दिशा तथा तरंग में अपस्थित कण बि बि दिशा के मुख्य १०° का कोण बनाते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है।
- यह सदैव श्रृंग (crest) तथा गर्त (Trough) की निर्माण करता है।
- यह तरंग ठोस तथा द्रव की सतह पर संचारित होता है।

उदा: जल कि सतह पर अपन्न तरंग
प्रकाश तरंग, रस्सी में अपन्न तरंग इत्यादी।

NOTE:→ प्रकाश एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग (हार्जेन्स के अनुसार)
हैं ना कि यांगिक तरंग हैं
अर्थात् इसे संचरण हेतु किसी माध्यम की
अति आवश्यकता नहीं होती है यदि ये निर्वात में भी
संचारित होती है।



कहा बुद्धि॥
निराश बुद्धि॥





The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC